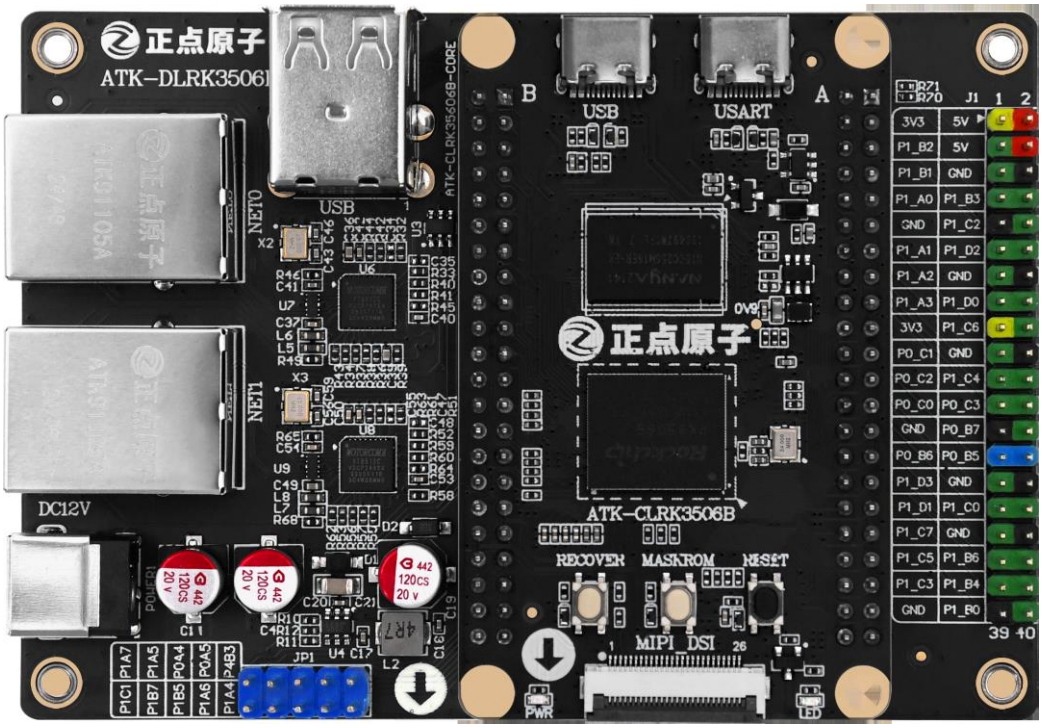
ATK-DLRK3506B

开发板规格书



正点原子

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025/5/9

目录

前言 5
第一章 产品概述 6
1.1 ATK-DLRK3506B 开发板简介 6
1.2 应用领域 6
第二章 开发板硬件参数 7
2.1 ATK-DLRK3506B 开发板 7
2.2 ATK-CLRK3506B 核心板硬件参数 7
2.3 ATK-DLRK3506B 开发板底板硬件参数 8
2.4 ATK-DLRK3506B 开发板板载资源参数 9
2.5 RK3506B 芯片参数 9
第三章 产品规格 12
3.1 开发板机械尺寸 12
3.2 开发板软件资源 13
第四章 产品资料 14
4.1 资料下载 14
4.2 资料说明 14
第五章 产品使用注意事项 15
5.1 注意事项 15
第六章 售后服务 16
6.1 售后服务条款 16
6.2 售后支持 16

前言

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权及最终解释权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 产品概述

1.1 ATK-DLRK3506B 开发板简介

ATK-DLRK3506B 开发板是正点原子公司基于 RK3506B 芯片设计的一款多功能嵌入式 Linux 开发板，专为嵌入式开发领域打造。RK3506B 是一款高性能处理器，搭载 3 核 Cortex-A7+1 核 Cortex-M0。拥有丰富的外围接口，如 SAI、USB2 OTG、RMII、CAN 等。开发板内存方面有两种选配：256MB DDR3L + 256MB NAND 和 512MB DDR3L + 512MB NAND，满足大部分开发容量需求。

开发板由核心板+底板组成，外设资源丰富，板载 2 路百兆以来网口、2 路 USB2.0 HOST、USBwifi&蓝牙接口、1 路 MIPI DSI 屏幕接口、耳机和麦克风接口、核心板上引出 63 路 GPIO（其中 25 路 RMIO）底板上保留 38 路 GPIO（其中 17 路 RMIO）。

ATK-DLRK3506B 开发板提供了丰富的 Linux 系统开发文档和软件资源，软件资源开放。企业客户可以直接采购核心板进行自己的产品研发，正点原子提供了全面、完善的系统源码，助力企业客户产品研发。为提高企业用户的开发效率、缩短开发周期，正点原子特地为核心板用户整理了一系列开发阶段会用到的资料，涉及原理图、底板设计资料、机械结构、元器件封装、连接器规格、出厂系统镜像源码、编译器、软件包等，方便企业用户开发。

资料下载：

下载中心：http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/RK3506B.html

1.2 应用领域

RK3506B 的应用领域广泛，涵盖了工业控制领域、智能家电显控、显示 HMI（人机交互）、工业信息与数据处理等多个方面：

- **工业控制领域**：工业 IOT 网关，PLC 控制，数控行业。
- **智能家电显示**：具备超低功耗特性，集成音频算法与显示处理能力。
- **显示 HMI（人机交互）**：支持 RGB、MIPI、QSPI 等显示接口，集成 2D 硬件加速引擎，可轻松运行 QT、LVGL 等 UI 框架，适用于工业设备、智能家居等场景的人机界面开发，支持 720P 30fps 视频软解码，解码率约为 3M。提升界面显示与多媒体处理能力。
- **工业信息与数据处理**：丰富的接口（双网口、串口、CAN 总线等）支持多种工业协议，可作为工业通信节点，实现设备间的高效数据传输。

第二章 开发板硬件参数

2.1 ATK-DLRK3506B 开发板

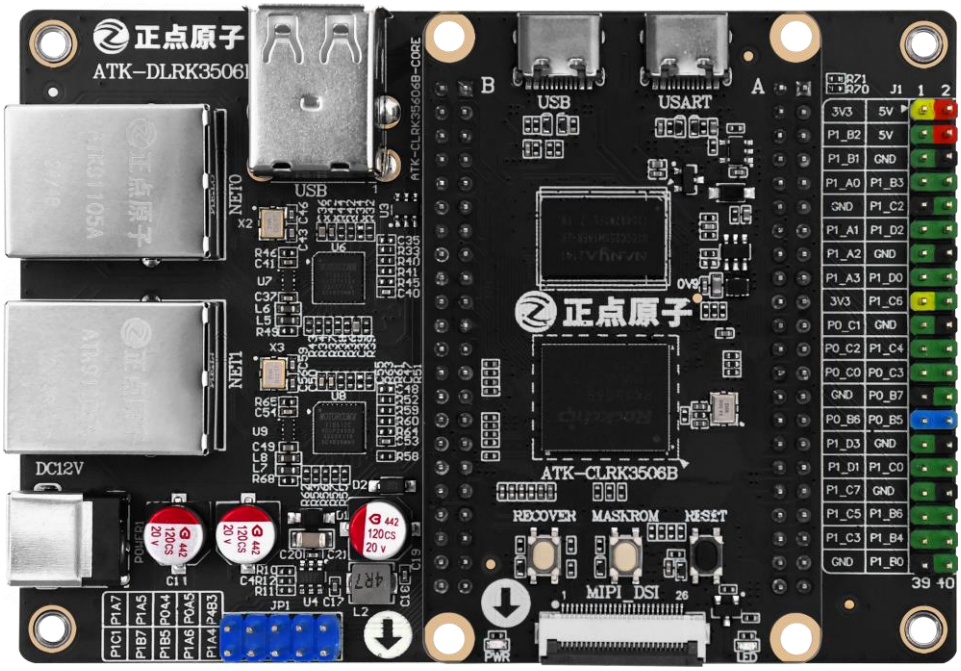


图 2.1.1 开发板正面

2.2 ATK-CLRK3506B 核心板硬件参数

参数项	参数	备注
尺寸规格	70.00mm*42.00mm	长*宽
CPU	RK3506B	BGA333 封装
内存	256/512MB DDR3L	贴片封装。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
存储	256/512MB NAND	贴片封装。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
工作电压	5.0V	
功耗	最小系统板单独启动小于 1W	系统启动后的稳定功耗，非峰值功耗
工作温度	商业级 0℃~+70℃	
系统板外扩引脚	AB 两组 2.54mm 排针 2*22	共 88pin
PCB 工艺	6 层，沉金工艺，独立接地信号层	采用无铅工艺

注：（1）核心板的功耗数据是由环境 5V/1A 输入，只接串口 USART 供电，不接其他外设。具体功耗数据取决于底板所接的外设。

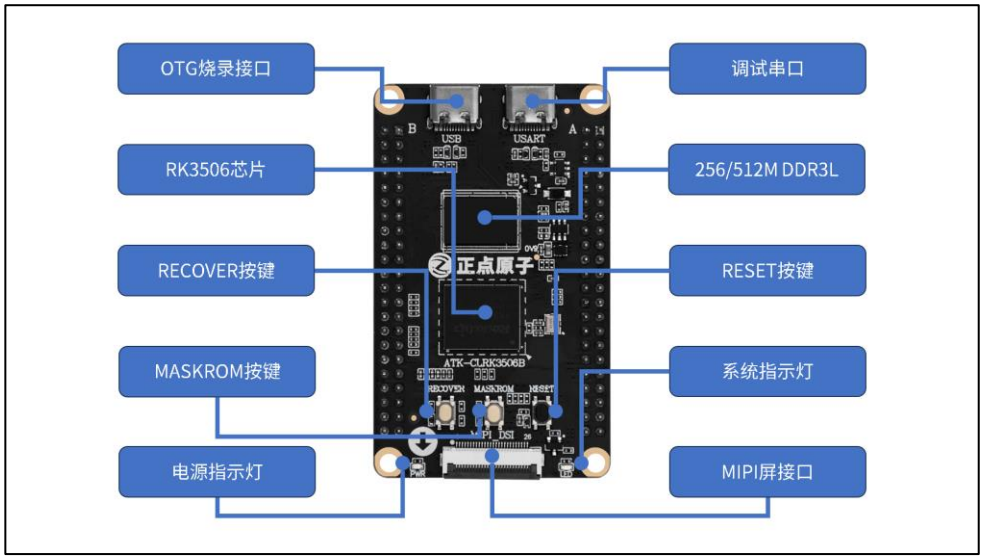


图 2.2.1 核心板正面

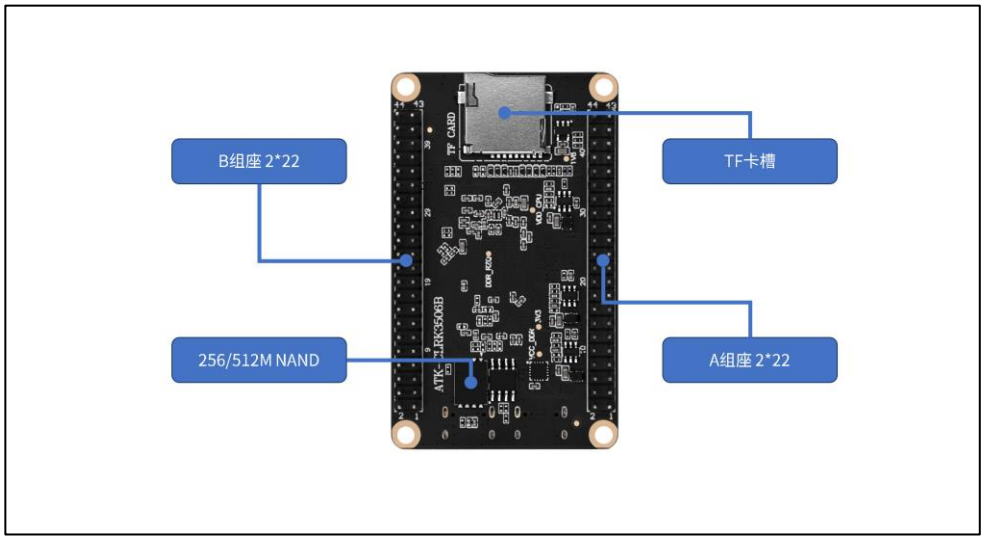


图 2.2.2 核心板背面

2.3 ATK-DLRK3506B 开发板底板硬件参数

参数项	参数	备注
尺寸规格	100mm*70mm	长*宽
PCB 工艺	4 层，独立接地信号层	
工作电压(1)	12V	
功耗(2)	≥1.5W	静态功耗，具体功耗取决于外设

2.4 ATK-DLRK3506B 开发板板载资源参数

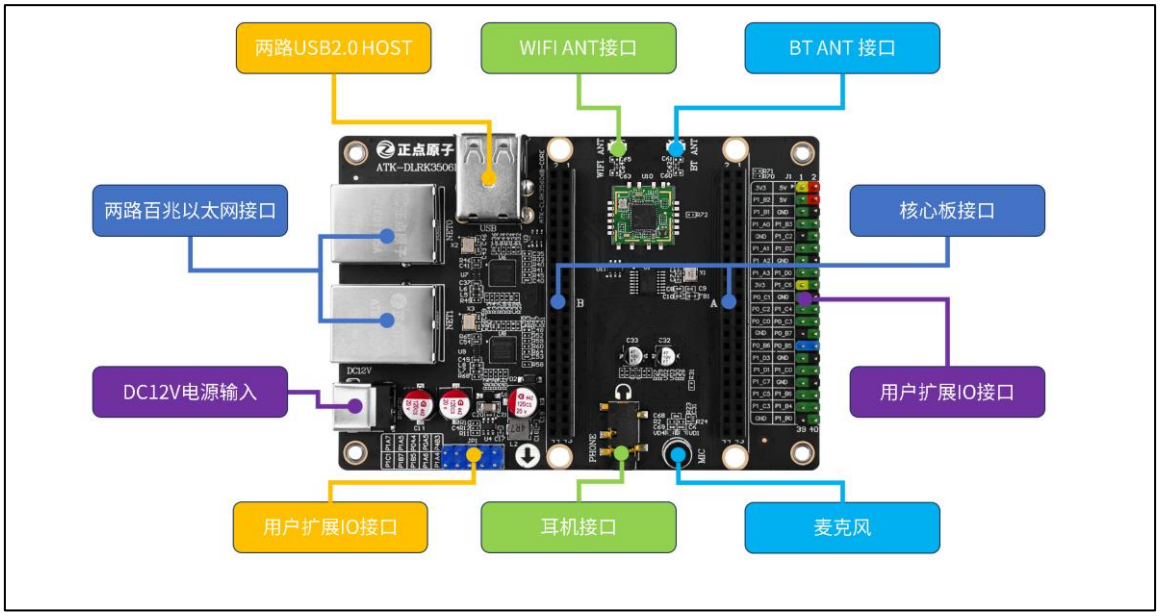


图 2.4.1 开发板板载资源图

- 1 个核心板接口
- 1 个直流电源输入接口（DC 12V）
- 2 个百兆以太网接口
- 2 个 USB2.0 HOST
- 1 个 wifi&蓝牙接口
- 1 个麦克风接口
- 1 个耳机接口
- 38 路扩展 IO（其中 17 路 RMIO 支持 98 种功能复用）

2.5 RK3506B 芯片参数

RK3506B 主控芯片部分资源汇总表如下：

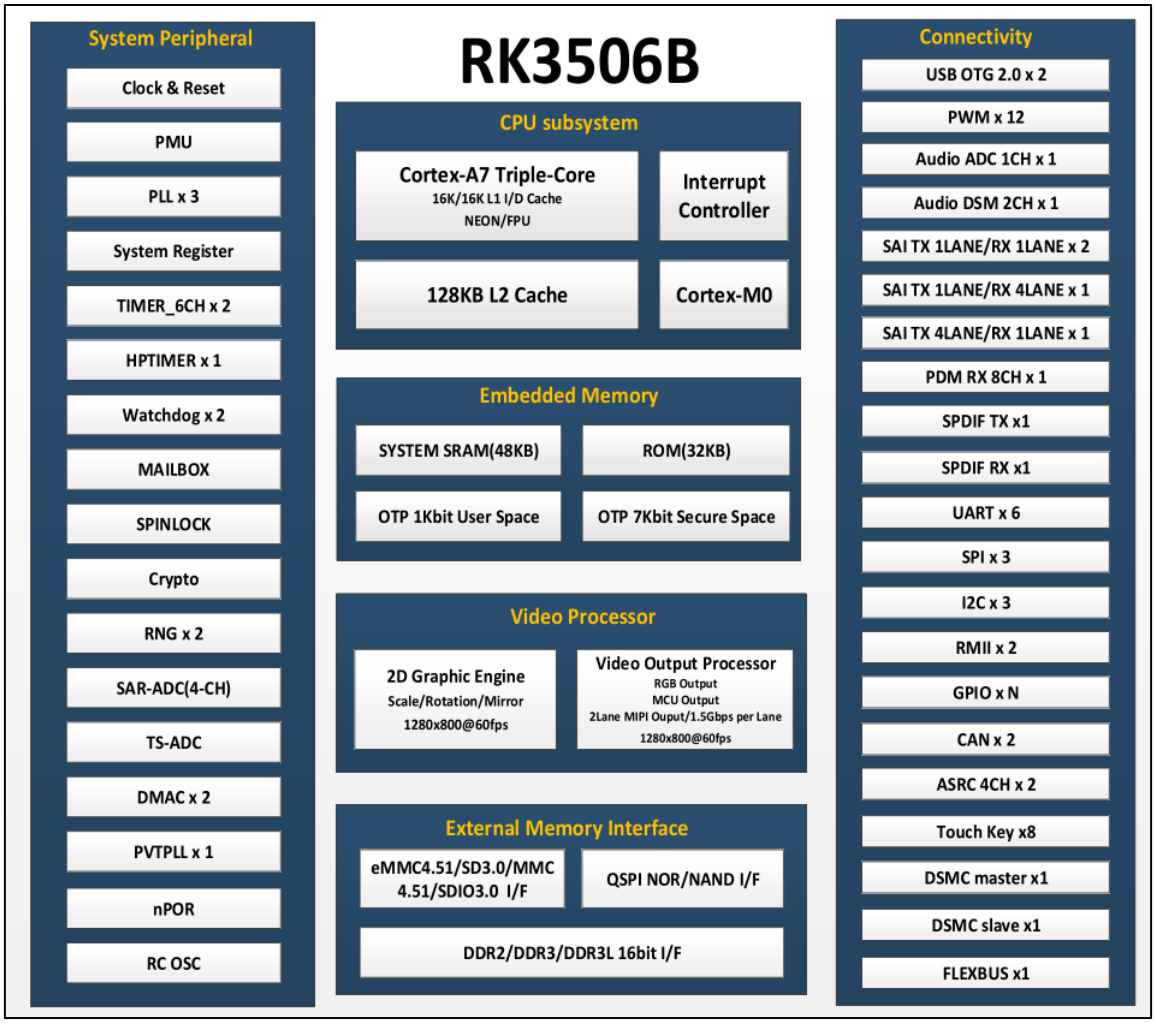


图 2.5.1 芯片资源

具体细节参数可以参考 RK 官方提供的芯片数据手册。

RK3506B 主控芯片资源	
处理器	三核 Cortex-A7+单核 M0
显示接口（内置 1 个 VOP 控制器，只支持 1 路显示输出）	支持并行 RGB888、RGB666、RGB565
	支持串行 RGB888、RGB666、RGB565
	支持 BT.656/BT.1120 输出
	支持 2-lane MIPI DSI（1.5Gbps/lane）
	最大输出分辨率 1280*800@60 帧
Ethernet 接口	支持两路 RMII，10/100M 数据传输速率 支持全双工或半双工
USB 控制器	支持两路 USB2.0 OTG 最高速率 480Mbps
音频接口	4 路 SAI（两路 1laneTX/1laneRX；一路 4laneTX/1laneRX；一路 4laneRX/1laneTX）
SDCARD	兼容 SDIO3.0 协议，4bit 数据总线宽度
SPI	3 路 SPI 控制器（SPI0/1 支持主模式和串行从模式；SPI2 支持串行从模式）
I2C	3 路 I2C 接口，支持 7bit 和 10bit 位地址模式，支持主从模式，最高 1Mbit/s
UART	6 路

ADC	4 路 SARADC（支持 10bit 分辨率，采样率 1MS/S）
CAN	2 路 CAN 总线，支持 CAN2.0B 协议
PWM	12 路 PWM 接口

注意：这里是芯片数据手册资源参数值，非核心板可用资源参数值。

第三章 产品规格

3.1 开发板机械尺寸

开发板的外形尺寸为 100mm*70mm 大小，板子的设计充分考虑了人性化设计，并结合正点原子多年的开发板设计经验，经过多次改进，最终确定了这样的设计。

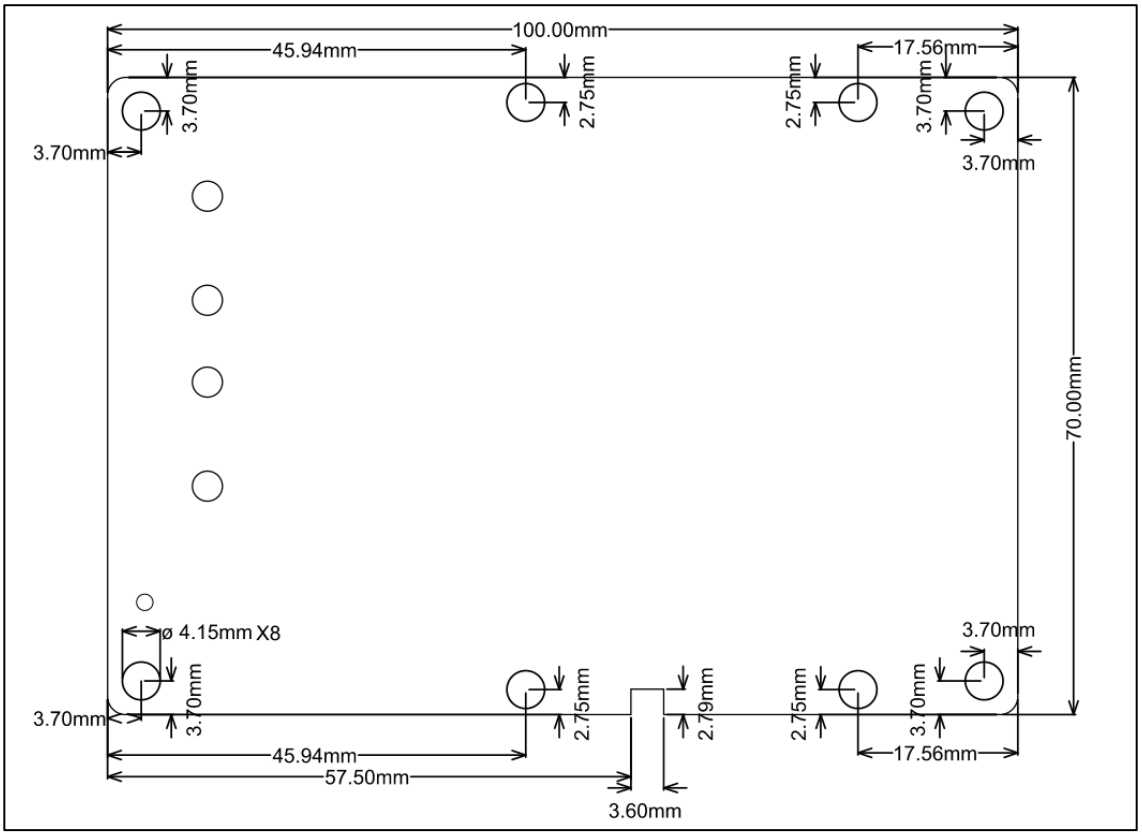


图 3.1.1 开发板机械尺寸

3.2 开发板软件资源

出厂 Linux 系统软件资源如下表 3.2.1 所示：

类型	描述	备注
U-Boot	版本为 2017.09	提供资料包
Linux Kernel	版本为 6.1	提供资料包
Buildroot	版本为 2024.02	提供资料包
Qt5	版本为 5.15.11	提供资料包
交叉编译器工具链	arm-buildroot-linux-gnueabihf-	提供资料包
系统烧录方法	上位机烧录	提供使用教程
MIPI LCD 驱动	MIPI LCD 驱动	提供资料包
触摸	GT911 电容屏触摸屏(仅限正点原子在售)	提供资料包
网络	千兆以太网 PHY 为 YT8512C	提供资料包
USB HOST	一路 USB HOST 2.0	提供资料包
RESET 按键	复位功能	提供资料包
TF 卡	SDMMC 驱动	提供资料包
LED	GPIO	提供资料包
音频	ES8388	提供资料包
USB WIFI&BT	RTL8733	提供资料包
串口	USB 调试串口	提供资料包
ADC	ADC 驱动	提供资料包
PWM	LCD PWM 背光	提供资料包
CAN	2 路 CAN	提供资料包

表 3.2.1 开发板出厂 Linux 系统软件资源

关于正点原子 ATK-DLRK3506B 开发板的软件资源就讲解到这里，软件资源我们也会持续更新的。

第四章 产品资料

正点原子为 ATK-DLRK3506B 开发板提供了丰富的开发文档和软件资源，涉及 Linux 系统开发手册、Linux 驱动开发指南、QT 开发实验等领域，所有软件资源通过百度网盘形式下载。

4.1 资料下载

开发板资料下载中心：
http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/RK3506B.html

4.2 资料说明

网盘资料一级目录：

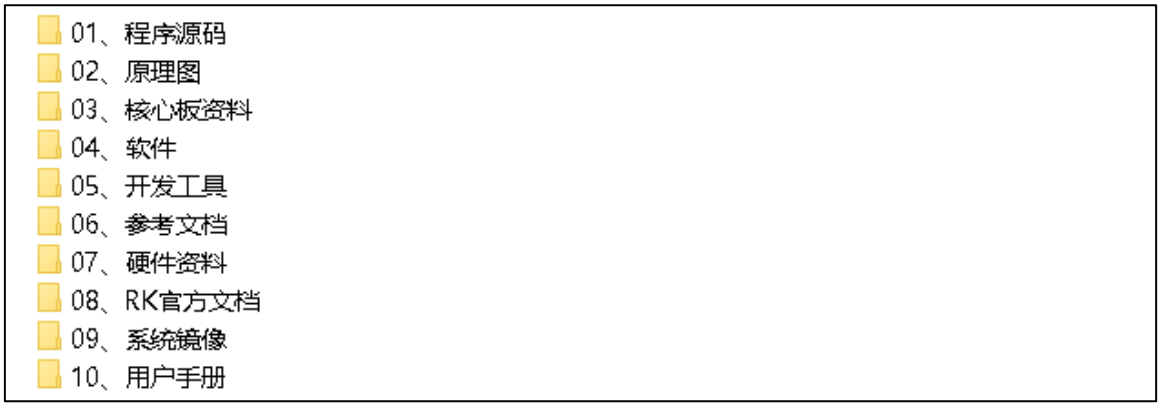


图 4.2.1 网盘资料一级目录

资料非常丰富，本文档受篇幅限制，不一一列举，请下载网盘资料进行查阅。
文档资料持续更新，请用最新网盘地址下载资料。

第五章 产品使用注意事项

5.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块！
- 使用产品之前，请仔细阅读本手册和相关开发手册，注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用，请包装好本产品，注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热，避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱，插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试，首次使用时请用正点原子对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以维修。

第六章 售后服务

6.1 售后服务条款

1）. 收到货请当着快递的面拆开，验收无误后再签收，如果签收后拿回来发现货物少了，及时拍照举证并在 15 天内联系卖家客服说明情况处理，如 15 天后再反馈缺少货品，不作补发处理,15 天内产品问题我们负责一切费用包换保修（人为损坏保修，其他原因包换）。

2）. 15 天-1 个月：产品问题我们负责来回运费维修。人为因素损坏昂贵主芯片或液晶屏、触摸屏。买家需要支付成本费用以及一次运费，不收维修费。

3）.1-3 个月: 产品本身的问题（非人为因素）我们负责发过去的运费维修。主芯片烧坏及液晶屏、触摸屏损坏，买家需要支付成本费用，不收维修费。

4）.3 个月以后：产品问题买家承担来回运费和芯片、液晶屏、触摸屏等费用。不收维修手续费。

6.2 售后支持

技术支持对接方式：联系客服获取群号

QQ 群：正点原子 RK 开发板交流群：775783660

正点原子 RK3506 开发板售后群：1026023419 （需要订单号）

淘宝店铺：正点原子旗舰店

论坛：http://www.openedv.com/forum.php